

Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida

Master Test Plan

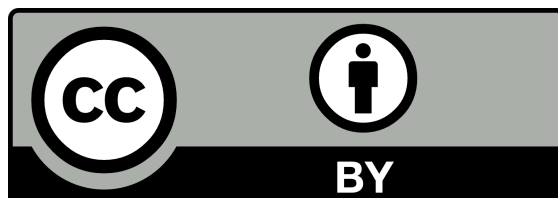
Lucas Sebastián Kirschner

(kirschnerlucas1@gmail.com)

01/10/2025

versión A

Esta obra está bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución](#)
[4.0 Internacional](#).



Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor	Revisores
A	01/10/25	Versión Original	L. Kirschner	
B	20/10/25	Se corrige sección 4.5	L. Kirschner	

Índice de contenido

1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Descripción general del sistema	4
1.3. Contenidos del documento	6
2. Asignaciones	6
2.1. Responsable	6
2.2. Contratista	6
2.3. Alcance	6
2.4. Objetivos	6
2.5. Precondiciones	7
3. Bases del test	7
4. Estrategia general del test	8
4.1. Características de calidad	8
4.2. Asignación de características a niveles de prueba	9
4.3. División del sistema en subsistemas	10
4.4. Determinación de la importancia relativa de los subsistemas	10
4.5. Determinación de la importancia relativa de los subsistemas	11

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento especifica el Master Test Plan (MTP) del software del Trabajo Final “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida”. El MTP define qué se prueba, quién y cuándo lo prueba y cómo se prueba, integrando tipos y niveles de prueba con una planificación realista y comunicable a las áreas involucradas.

1.2. Descripción general del sistema

El sistema propuesto es distribuido: una estación central coordina múltiples estaciones remotas para adquisición de datos de campo, control de actuadores y comunicación eficiente donde el cableado es costoso o impracticable. La solución enfatiza flexibilidad, escalabilidad y adaptabilidad para PyMEs con baja infraestructura de conectividad.

La Figura 1 muestra el diagrama en bloques del sistema y resume la arquitectura distribuida propuesta. Se distinguen claramente la estación central, con un microcontrolador de altas prestaciones, las interfaces de comunicación (Ethernet e inalámbrica), las opciones de alimentación (PoE o red eléctrica) y las estaciones remotas, dotadas de entradas y salidas digitales industriales, interfaz inalámbrica y comunicación serie robusta para dispositivos de campo.

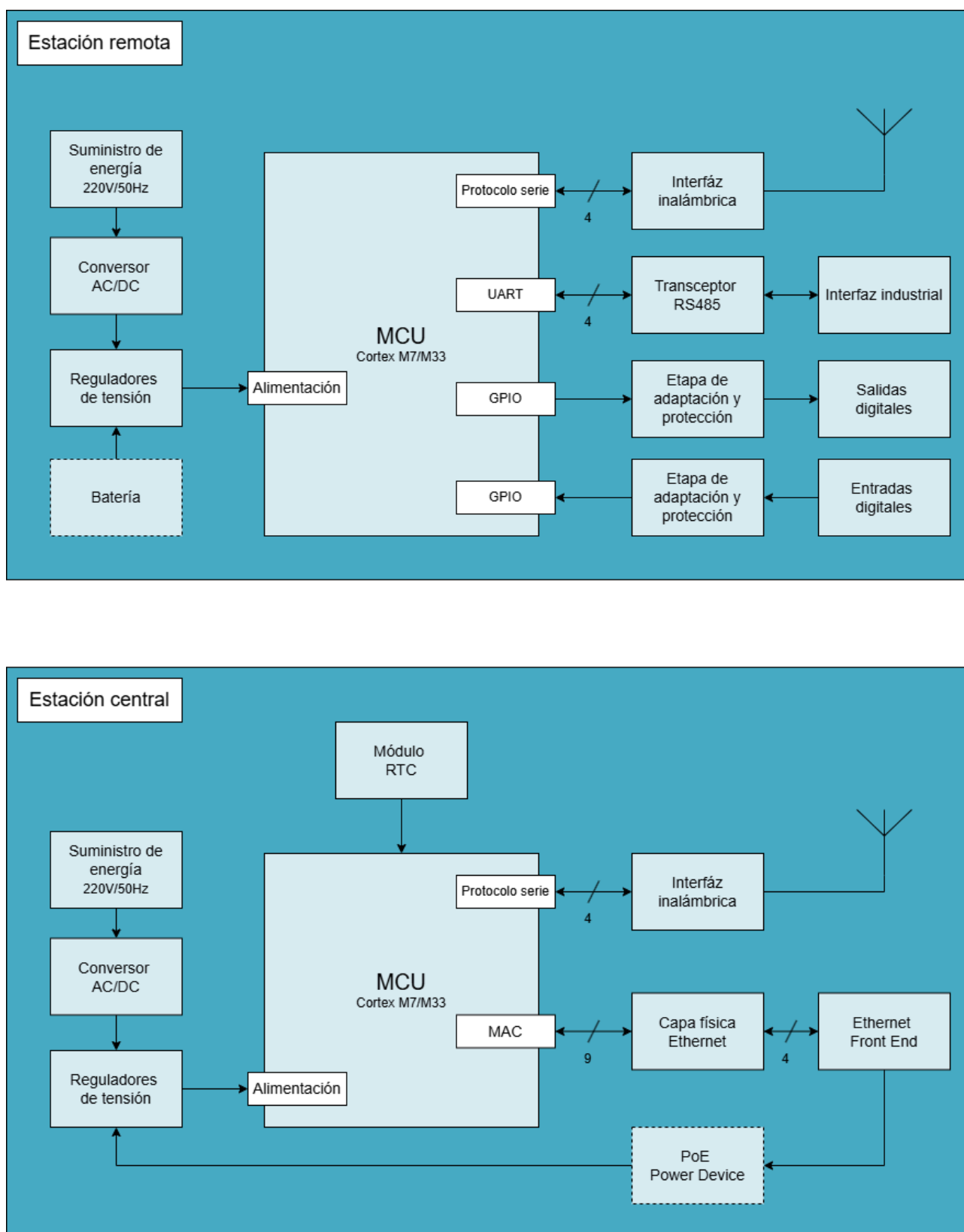


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

1.3. Contenidos del documento

El MTP incluye: Asignaciones, Bases del test, Estrategia general, Estrategia por nivel de prueba, Planificación, Infraestructura, Organización, Entregables, Gestión de configuración y Riesgos; siguiendo el índice recomendado del Apéndice E.

2. Asignaciones

2.1. Responsable

El responsable de la confección y mantenimiento de este Master Test Plan es Ing. Lucas Sebastián Kirschner, autor del Trabajo Final y a cargo del proyecto. Esta sección define “qué se prueba, quién y cuándo lo prueba”, brindando un marco común para las disciplinas involucradas.

2.2. Contratista

La asignación se ejecuta bajo responsabilidad del autor, quien asume el rol de Test Manager del proyecto académico.

2.3. Alcance

El alcance de este MTP cubre el software de:

- Estación central (stack de comunicaciones Ethernet, enlace inalámbrico con estaciones remotas, RTOS, servicios de red y gestión).
- Estaciones remotas (I/O industriales, comunicación serie robusta/RS-485 y enlace inalámbrico con la estación maestra).
- Capa de aplicación y API sobre una arquitectura en capas para separar controladores/IO/comunicaciones de la lógica de aplicación.
- Se excluye el detalle de validaciones mecánicas y certificaciones normativas (p.ej. ensayos ambientales), que serán considerados como supuestos externos del proyecto.

2.4. Objetivos

- Determinar si el sistema cumple los requerimientos definidos para central y remotas.
- Reportar las diferencias entre el comportamiento observado y el deseado.
- Entregar testware reutilizable para futuras iteraciones.

2.5. Precondiciones

2.5.1. Externas

- Base de pruebas disponible: documentación técnica del sistema y de la arquitectura en capas según el Plan del Trabajo Final.
- Prototipos listos para ensayo: entrega de la estación central y al menos dos remotas para pruebas de aceptación e integración, de acuerdo al plan de proyecto.
- Hitos temporales académicos: la presentación pública del Trabajo Final está prevista para junio de 2026; las actividades de prueba deben planificarse para concluir antes de esa fecha.

2.5.2. Internas

TBD.

3. Bases del test

[1] L. S. Kirschner, “Plan de Trabajo Final – Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida,” v5.0, 2025. [Online]. Available:

https://drive.google.com/file/d/1YOC7XgiZzi_qurarhp4CJc1SsLPuE3hN/view?usp=drive_link.

Accessed: Oct. 20, 2025.

[2] IEEE Std 830-1998, “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications,” IEEE Computer Society, 1998. [Online]. Available:

https://drive.google.com/file/d/15OwKxACPtvC7gl5z7mI0il1JXDsm9wkM/view?usp=drive_link.

Accessed: Oct. 20, 2025.

[3] SCMCII-ER-0001-A, “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida – Especificación de requerimientos de software.” [Online]. Available:

https://drive.google.com/file/d/1P7ljlgkc7BytAw4ma1Z8dHEHf2KU01g_/view?usp=drive_link.

Accessed: Oct. 20, 2025.

[4] SCMCII-CU-0001-A, “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida – Casos de uso.” [Online]. Available:

https://drive.google.com/file/d/1zcrfXkDYW7zmpCriQQtNuGMM71tlFQc7/view?usp=drive_link.

Accessed: Oct. 20, 2025.

[5] SCMCII-AD-0001-A, “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida – Arquitectura y diseño detallado de software.” [Online]. Available:

https://drive.google.com/file/d/18MnsaQgG8-j9Bs_qcZ3SidUqjazzYLOB/view?usp=drive_link.

Accessed: Oct. 20, 2025.

4. Estrategia general del test

4.1. Características de calidad

Se seleccionan y priorizan las siguientes características de calidad a ser testeadas y su importancia relativa:

Característica de calidad	Importancia relativa (%)
Funcionalidad	30
Conectividad	30
Confiabilidad	20
Usabilidad	15
Mantenibilidad	5
Total	100

Funcionalidad: el sistema deberá operar en ambientes industriales y controlar procesos críticos, por lo que la funcionalidad es central: debe cumplir sin desvíos la especificación de requerimientos (adquisición y actuación, coordinación central-remotas, alarmas y estados, modos de operación y enclavamientos de seguridad).

Conectividad: al ser un sistema distribuido, la comunicación entre estaciones es esencial: los enlaces cableados e inalámbricos deben ser estables, con latencia baja y variación controlada, y recuperarse solos ante cortes.

Confiabilidad: se espera operación continua con capacidad de tolerar fallas y recuperarse de forma segura ante caídas de tensión, pérdida de enlace o reinicios.

Usabilidad: la interfaz y las funciones deben ser simples, claras y adaptables a distintos procesos productivos, con nombres coherentes, mensajes de error útiles y una guía breve para empezar.

Mantenibilidad: debe ser fácil actualizar y corregir el software sin efectos colaterales, gracias a un diseño por capas y componentes bien delimitados que eviten reintroducir fallas.

Dado que el sistema es distribuido y, por lo tanto, expone múltiples superficies de ataque, la seguridad se trata como una característica transversal que acompaña a conectividad y confiabilidad. Se verificará la integridad y autenticidad de mensajes, el aislamiento entre funciones y la protección de credenciales y llaves. Cuando el hardware lo permita, se

aprovecharán módulos de seguridad por hardware disponibles en la plataforma elegida. Los ensayos incluirán intentos de acceso indebido, mensajes mal formados y verificación de que ante un evento de seguridad el sistema entra en un estado seguro y registrable.

4.2. Asignación de características a niveles de prueba

En la siguiente tabla se observan los niveles de prueba asignados a las distintas características de calidad detalladas en el punto anterior.

++: El testeo de la característica de calidad se realizará a fondo en este subsistema.

+: El testeo de la característica de calidad será cubierto en este subsistema.

- : La característica de calidad no representa un problema en este subsistema.

	Funcionalidad	Conectividad	Confiabilidad	Usabilidad	Mantenibilidad
Importancia relativa (%)	30	30	20	15	5
Unitarias	+	+	-	-	+
Integración software	+	+	+	++	+
Integración software/hardware	+	++	+	+	-
Sistema	++	++	+	++	-
Campo	-	++	++	-	-

Funcionalidad: se presta especial atención a la funcionalidad del sistema como un todo. Las integraciones previas se usan para asegurar que las piezas encajen, mientras que la aceptación confirma que no quedan desvíos respecto de los requisitos.

Conectividad: la verificación central es que las estaciones permanezcan comunicadas con entrega de mensajes alta, baja latencia y reconexión automática.

Confiabilidad: la prioridad es seguir operando y recuperarse de forma segura ante fallas.

Usabilidad: se verifica que la interfaz sea clara y rápida de poner en marcha para un técnico: nombres coherentes, mensajes de error útiles y una guía breve que permita integrar y operar el sistema en poco tiempo. Las pruebas recorren tareas reales para detectar ambigüedades y pasos innecesarios.

Mantenibilidad: el objetivo es poder cambiar y actualizar sin efectos colaterales. Se comprueba que las actualizaciones sean reproducibles, que exista un procedimiento para volver atrás y que los cambios demandan poco esfuerzo y bajo riesgo.

4.3. División del sistema en subsistemas

Los subsistemas que componen el sistemas y su importancia relativa son:

Subsistema	Importancia relativa (%)
Parte A: comunicación inalámbrica.	30
Parte B: comunicación Ethernet/SCADA.	5
Parte C: bus RS-485 industrial.	20
Parte D: I/O en estaciones remotas.	20
Parte E: coordinación central–remotas.	20
Parte F: gestión de errores y alarmas.	5
Total	100

Descripción breve de subsistemas

Parte A – Comunicación inalámbrica. Mantener el enlace central–remotas con entrega de mensajes alta, latencia acotada y recuperación automática ante cortes o interferencias.

Parte B – Comunicación Ethernet/SCADA. Intercambiar datos y órdenes con la red de planta y el sistema de supervisión con formatos y tiempos correctos.

Parte C – Bus RS-485 industrial. Direccionamiento, temporización, integridad de tramas y convivencia de múltiples nodos en cadena.

Parte D – I/O en estaciones remotas. Lectura confiable de entradas y actuación segura de salidas (rangos, tiempos, enclavamientos).

Parte E – Coordinación central–remotas. Orquestar medir–decidir–actuar, modos, estados y alarmas de todo el sistema.

Parte F – Gestión de errores y alarmas. Detección temprana de fallas, entrada a estado seguro, registro y notificación.

Justificación de la importancia relativa

A (30%): mayor riesgo operativo y de desempeño; la comunicación inalámbrica sostiene el control distribuido.

C (20%) y D (20%): interacción directa con campo (bus industrial y E/S) donde aparecen la mayoría de desvíos funcionales.

E (20%): núcleo que encadena todas las funciones; errores aquí afectan todo el sistema.

B (5%): interfaz necesaria con SCADA, pero con menor variabilidad en esta etapa.

F (5%): indispensable, aunque acotado en alcance inicial; se profundiza en campo y en iteraciones siguientes.

4.4. Determinación de la importancia relativa de los subsistemas

	Parte A	Parte B	Parte C	Parte D	Parte E	Parte F
Importancia relativa (%)	30	5	20	20	20	5
Unitarias	+	+	+	-	+	+
Integración software	+	+	+	+	+	+
Integración software/hardware	++	+	++	+	++	+
Sistema	++	+	+	++	++	++
Campo	++	+	++	++	++	+

4.5. Determinación de las técnicas de test a ser utilizadas

La siguiente tabla detalla la técnica de test aplicada para cada subsistema, siendo:

- State transition testing (STT)
- Control flow test (CFT)
- Elementary comparison test (ECT)
- Classification-tree method (CTM)
- Rare event testing (RET)

Técnica de test aplicada	Parte A	Parte B	Parte C	Parte D	Parte E	Parte F
STT	X		X	X	X	X
CFT		X			X	X
ECT		X	X	X		
CTM					X	
RET	X					X

Se priorizan Transición de estados y Flujo de control.

Comparación elemental se aplica solo donde haya rangos/formatos claros (B, C, D).

Árbol de clasificación se limita a un conjunto pequeño de combinaciones críticas (E).

Eventos poco frecuentes se usan de forma puntual (A, F) para fallas raras pero relevantes.